

Grundlagen der Computergrafik

Matthias Janßen
Matrikelnummer: 1871808
Universität Trier

May 17, 2026

Abgabe: Übungsblatt 05

Tutor: Jan Niclas Ruppenthal
Prof. Dr. Stephan Diehl

Aufgaben

1 Aufgabe 1

Gegeben (aus der Skizze):

$$\angle(L_1, \text{Ebene}) = 20^\circ, \quad \angle(L_2, \text{Ebene}) = 80^\circ, \quad \angle(V_1, \text{Ebene}) = 75^\circ.$$

Mit $N \perp \text{Ebene}$:

$$\angle(L_1, N) = 70^\circ, \quad \angle(L_2, N) = 10^\circ, \quad \langle L_1, N \rangle = \cos 70^\circ = \sin 20^\circ, \quad \langle L_2, N \rangle = \cos 10^\circ = \sin 80^\circ.$$

Reflexionswinkel für P_1 :

$$\angle(R_1, V_1) = 75^\circ - 20^\circ = 55^\circ, \quad \angle(R_2, V_1) = 80^\circ - 75^\circ = 5^\circ.$$

Kamera P_1 : $d_L = 2$ also $f_{at} = \frac{1}{2}$
 $I_a^{\text{rot}} = I_a^{\text{gruen}} = I_a^{\text{blau}} = 0.3$.

Rot:

$$\begin{aligned} I_{\text{rot}} &= I_a^{\text{rot}} \cdot k_a^{\text{rot}} \\ &\quad + f_{at} \left(I_{L_1}^{\text{rot}} \cdot k_d^{\text{rot}} \cdot \max(0, \langle L_1, N \rangle) \right. \\ &\quad \quad + I_{L_1}^{\text{rot}} \cdot k_s^{\text{rot}} \cdot \max(0, \langle R_1, V_1 \rangle)^{51} \\ &\quad \quad + I_{L_2}^{\text{rot}} \cdot k_d^{\text{rot}} \cdot \max(0, \langle L_2, N \rangle) \\ &\quad \quad \left. + I_{L_2}^{\text{rot}} \cdot k_s^{\text{rot}} \cdot \max(0, \langle R_2, V_1 \rangle)^{51} \right) \\ &= 0.3 \cdot 0.33 + \frac{1}{2} \left(0.5 \cdot 0.51 \cdot \sin 20^\circ \right. \\ &\quad \quad + 0.5 \cdot 0.25 \cdot \cos^{51} 55^\circ + 0.75 \cdot 0.51 \cdot \sin 80^\circ \\ &\quad \quad \left. + 0.75 \cdot 0.25 \cdot \cos^{51} 5^\circ \right) \\ &= 0.099 + \frac{1}{2} \left(0.0873 + 0.00000000000012 + 0.3767 + 0.1544 \right) \\ &\approx 0.4081. \end{aligned}$$

Grün:

$$\begin{aligned}
 I_{\text{gruen}} &= 0.3 \cdot 0.33 + \frac{1}{2} \left(0.625 \cdot 0.51 \cdot \sin 20^\circ \right. \\
 &\quad \left. + 0.625 \cdot 0.25 \cdot \cos^{51} 55^\circ + 0 \cdot 0.51 \cdot \sin 80^\circ + 0 \cdot 0.25 \cdot \cos^{51} 5^\circ \right) \\
 &= 0.099 + \frac{1}{2} (0.1090 + 0 + 0 + 0) \\
 &\approx 0.1535.
 \end{aligned}$$

Blau:

$$\begin{aligned}
 I_{\text{blau}} &= 0.3 \cdot 0.33 + \frac{1}{2} \left(0 \cdot 0.51 \cdot \sin 20^\circ \right. \\
 &\quad \left. + 0 \cdot 0.25 \cdot \cos^{51} 55^\circ + 1 \cdot 0.51 \cdot \sin 80^\circ + 1 \cdot 0.25 \cdot \cos^{51} 5^\circ \right) \\
 &= 0.099 + \frac{1}{2} (0 + 0 + 0.5028 + 0.2058) \\
 &\approx 0.4528.
 \end{aligned}$$

Damit ergeben sich für die drei Farbkanäle

$$\begin{aligned}
 I_{\text{rot}} &\approx 0.408, \\
 I_{\text{gruen}} &\approx 0.153, \\
 I_{\text{blau}} &\approx 0.453.
 \end{aligned}$$

Sichtbare Farbe der Ebene am Punkt Q aus Sicht von P_1 :

$$(I_{\text{rot}}, I_{\text{gruen}}, I_{\text{blau}}) \approx (0.408, 0.154, 0.453).$$

2 Aufgabe 2

Kamera P_2 :

$$\angle(V_2, \text{Ebene}) = 15^\circ, \quad \angle(R_1, V_2) = 20^\circ - 15^\circ = 5^\circ, \quad \angle(R_2, V_2) = 80^\circ - 15^\circ = 65^\circ.$$

$$f_{at} = \frac{1}{2}, \quad I_a^{\text{rot}} = I_a^{\text{gruen}} = I_a^{\text{blau}} = 0.3.$$

Rot:

$$\begin{aligned}
 I_{\text{rot}} &= 0.3 \cdot 0.33 + \frac{1}{2} \left(0.5 \cdot 0.51 \cdot \sin 20^\circ \right. \\
 &\quad \left. + 0.5 \cdot 0.25 \cdot \cos^{51} 5^\circ + 0.75 \cdot 0.51 \cdot \sin 80^\circ \right. \\
 &\quad \left. + 0.75 \cdot 0.25 \cdot \cos^{51} 65^\circ \right) \\
 &= 0.099 + \frac{1}{2} (0.0872 + 0.1029 + 0.3767 + 0) \\
 &\approx 0.382.
 \end{aligned}$$

Grün:

$$\begin{aligned}
 I_{\text{gruen}} &= 0.3 \cdot 0.33 + \frac{1}{2} \left(0.625 \cdot 0.51 \cdot \sin 20^\circ \right. \\
 &\quad \left. + 0.625 \cdot 0.25 \cdot \cos^{51} 5^\circ + 0 \cdot 0.51 \cdot \sin 80^\circ + 0 \cdot 0.25 \cdot \cos^{51} 5^\circ \right) \\
 &= 0.099 + \frac{1}{2} (0.1090 + 0.1286 + 0 + 0) \\
 &\approx 0.218.
 \end{aligned}$$

Blau:

$$\begin{aligned} I_{\text{blau}} &= 0.3 \cdot 0.33 + \frac{1}{2} \left(0 \cdot 0.51 \cdot \sin 20^\circ \right. \\ &\quad \left. + 1 \cdot 0.51 \cdot \sin 80^\circ + 1 \cdot 0.25 \cdot \cos^{51} 65^\circ \right) \\ &= 0.099 + \frac{1}{2} (0 + 0.5028 + 0) \\ &\approx 0.350. \end{aligned}$$

Damit ergeben sich für die drei Farbkanäle

$$\begin{aligned} I_{\text{rot}} &\approx 0.382, \\ I_{\text{gruen}} &\approx 0.218, \\ I_{\text{blau}} &\approx 0.350. \end{aligned}$$

Sichtbare Farbe der Ebene am Punkt Q aus Sicht von P_2 :

$$(I_{\text{rot}}, I_{\text{gruen}}, I_{\text{blau}}) \approx (0.382, 0.218, 0.350).$$